PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI UNTUK OPTIMALISASI RUTE DAN PERHITUNGAN TARIF TRUK DENGAN ALGORITMA DIJKSTRA PADA PT 'X'

USER MANUAL

Disusun Oleh :
Chandra Pratama Setya Putra
NRP : 160422108

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM INFORMATION MANAGEMENT & ENTERPRISE SYSTEM
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
2026

DAFTAR ISI

A. Kebutuhan Sistem

A.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

A.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

B. Cara Instalasi

B.1 Memasang Perangkat Pendukung

B.2 Menyiapkan Basis Data

B.3 Menyalin Source Code

B.4 Konfigurasi Berkas .env

B.5 Memasang Dependensi & Membangun Aset

B.6 Membuat Tabel dan Data Awal (Migrasi & Seeder)

B.7 Menjalankan Aplikasi

C. Cara Penggunaan

C.1 Mengakses Aplikasi dan Login

C.2 Dashboard Administrator

C.3 Dashboard Operator

C.4 Dashboard Manager

C.5 Master Data Pelanggan (Customer)

C.6 Master Data Barang (Katalog Muatan)

C.7 Master Data Lokasi (Simpul / Nodes Distribusi)

C.8 Master Data Rute Antar Titik (Edges Graph & Jarak Km)

C.9 Master Data Truk (Armada & Kapasitas Muat)

C.10 Master Data Supir (Driver & Lisensi SIM)

C.11 Master Data Komponen Biaya Operasional

C.12 Pembuatan Order & Pengiriman Terintegrasi (Integrated Shipment Wizard)

C.13 Visualisasi Algoritma Dijkstra & Perhitungan Estimasi Tiba (ETA)

C.14 Manajemen Daftar Pengiriman & Pembaruan Status Real-Time

C.15 Penerbitan & Cetak Surat Jalan Resmi (PDF)

C.16 Monitoring Pengiriman & Pelacakan Armada Lintas Kota

C.17 Visualisasi Peta Rute Interaktif (GIS Leaflet Map)

C.18 Laporan Pemesanan (Order Report)

C.19 Laporan Pengiriman & Ketepatan Waktu (Shipment Report)

C.20 Laporan Biaya Operasional (Biaya Report)

C.21 Evaluasi Kinerja Supir (Driver Performance)

C.22 Utilisasi Armada Truk (Truck Usage)

C.23 Cetak Dokumen Laporan Manajemen Eksekutif (PDF)

A. KEBUTUHAN SISTEM

Logistik App adalah sistem informasi manajemen transportasi dan distribusi pengiriman logistik berbasis web yang dibangun dengan framework **Laravel 12** dan basis data **MySQL / MariaDB**. Aplikasi ini dilengkapi dengan algoritma *Dijkstra Single-Source Shortest Path* untuk kalkulasi rute terpendek, visualisasi peta geografis interaktif (*GIS Leaflet OpenStreetMap*), engine kalkulasi tarif biaya operasional otomatis, serta modul pelaporan manajerial eksekutif dalam format PDF (*DomPDF*).

Aplikasi dijalankan pada komputer server (atau web server lokal saat tahap pengembangan), kemudian diakses oleh pengguna melalui peramban web (*browser*) dari komputer desktop, laptop, maupun perangkat mobile. Oleh karena itu, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua sisi, yaitu kebutuhan pada sisi server dan kebutuhan pada sisi pengguna.

A.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Kebutuhan perangkat keras pada sisi server tercantum pada tabel berikut.

Komponen	Minimum	Direkomendasikan
Prosesor	Intel Core i3 / AMD setara (2 inti)	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 ke atas (4 inti / 8 thread)
Memori (RAM)	4 GB	8 GB atau lebih
Penyimpanan	2 GB ruang kosong	10 GB (SSD NVMe) untuk basis data & arsip surat jalan PDF
Jaringan	Koneksi jaringan lokal (LAN) / Internet	Koneksi internet broadband stabil ≥ 20 Mbps untuk tiles peta GIS Leaflet

Kebutuhan perangkat keras pada sisi pengguna (client) tercantum pada tabel berikut.

Komponen	Keterangan
Perangkat	Komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone
Memori (RAM)	Minimum 2 GB (direkomendasikan 4 GB untuk rendering peta interaktif GIS)
Layar	Resolusi minimum 1024 × 768 piksel; antarmuka menggunakan tata letak responsif Bootstrap SB Admin 2
Jaringan	Koneksi ke jaringan server lokal atau koneksi internet untuk mengunduh layer peta OpenStreetMap

A.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak berikut harus terpasang pada komputer server agar sistem dapat beroperasi dengan baik. Versi yang tertera merupakan versi acuan pengembangan dan pengujian aplikasi.

Perangkat Lunak	Versi Acuan	Kegunaan
Sistem Operasi	Windows 10 / 11, Linux Ubuntu 22.04 LTS, atau macOS	Lingkungan utama untuk menjalankan layanan server web dan database
XAMPP	XAMPP v3.3.0 (PHP 8.2 & MariaDB 10.4)	Paket komplit Apache HTTP Server dan basis data MySQL/MariaDB
PHP	PHP 8.2.12 (minimum PHP 8.2)	Menjalankan kode program backend berbasis Laravel 12
MySQL / MariaDB	MariaDB 10.4.32 / MySQL 8.0	Menyimpan seluruh master data, graf rute, pesanan, pengiriman, dan biaya
Composer	Composer 2.8+ / 2.9+	Pengelola paket dependensi pustaka PHP (Laravel framework, DomPDF, Tinker)
Node.js & npm	Node.js 20+ / 22+ & npm 10+	Membangun dan mengompilasi aset tampilan frontend (CSS, JS via Vite)
Laravel Framework	Laravel 12.0+	Kerangka kerja utama arsitektur Model-View-Controller (MVC)
Peramban (Browser)	Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox terbaru	Mengakses antarmuka sistem dari komputer pengguna

Ekstensi PHP yang wajib aktif: `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, `tokenizer`, `xml`, `ctype`, `json`, `bcmath`, `fileinfo`, `curl`, dan `gd`. Seluruh ekstensi ini telah aktif secara baku pada paket instalasi XAMPP.

> **Catatan.** Logistik App menggunakan sebuah basis data relasional bernama `tugasakhir` (atau sesuai nama yang ditentukan pada konfigurasi berkas `.env`) yang menyimpan tabel relasi simpul rute, alokasi armada truk, serta riwayat operasional pengiriman.

B. CARA INSTALASI

Bagian ini menjabarkan panduan lengkap pemasangan aplikasi dari kode sumber (*source code*) hingga siap diakses di peramban web. Seluruh instruksi baris perintah dijalankan melalui **Command Prompt / PowerShell** (Windows) atau **Terminal** (Linux/macOS) pada direktori proyek.

B.1 Memasang Perangkat Pendukung

1. Pasang **XAMPP** (versi dengan PHP 8.2 ke atas) dari laman resmi apachefriends.org.
2. Pasang **Composer** dari laman getcomposer.org, lalu arahkan lokasi file executable ke `C:\xampp\php\php.exe`.
3. Pasang **Node.js** versi LTS dari nodejs.org (npm akan otomatis terpasang bersamaan).
4. Pastikan seluruh perangkat pendukung telah terpasang dengan mengecek versi masing-masing pada terminal:

```
php -v
composer --version
node -v && npm -v
```

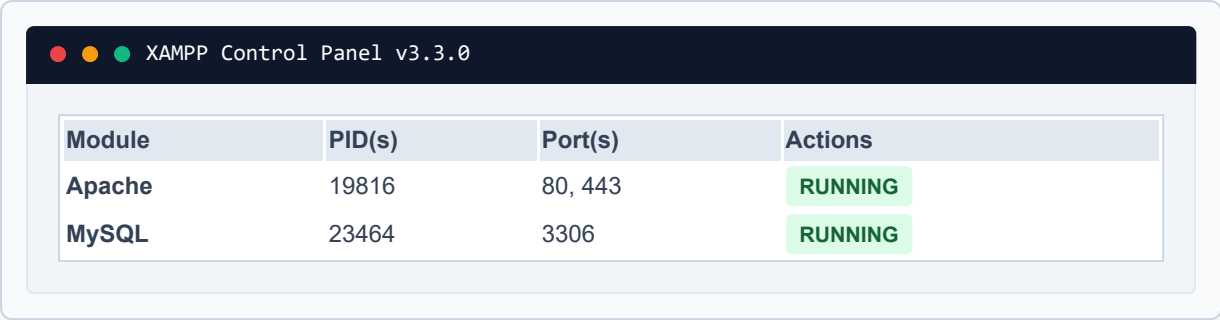


Gambar B.1 Pemeriksaan versi PHP, Composer, dan Node.js pada Command Prompt

B.2 Menyiapkan Basis Data

1. Buka aplikasi **XAMPP Control Panel** pada komputer server.
2. Klik tombol **Start** pada modul **Apache** dan modul **MySQL** hingga indikator status berwarna hijau.
3. Buka peramban dan akses alamat `http://localhost/phpmyadmin`, lalu buat basis data baru bernama `tugasakhir`. Pembuatan juga dapat dilakukan langsung melalui Command Prompt:

```
mysql -u root -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tugasakhir;"
```



Gambar B.2 Modul Apache dan MySQL telah aktif pada XAMPP Control Panel

B.3 Menyalin Source Code

1. Ekstrak atau salin folder proyek Logistik App ke dalam direktori web server XAMPP, yaitu pada: `C:\xampp\htdocs\logistikapp`.
2. Buka Command Prompt atau Terminal, kemudian arahkan ke folder proyek tersebut:

```
cd C:\xampp\htdocs\logistikapp
```

B.4 Konfigurasi Berkas .env

Salin berkas konfigurasi template `.env.example` menjadi berkas `.env`, kemudian sesuaikan parameter koneksi basis data sesuai dengan lingkungan server lokal Anda:

```
copy .env.example .env
```

Parameter Konfigurasi	Nilai Baku	Keterangan
`APP_NAME`	LogistikApp	Nama aplikasi pada judul dokumen & kop surat jalan
`APP_ENV`	local	Lingkungan sistem (local untuk pengembangan)
`APP_URL`	http://localhost/logistikapp/public	URL dasar akses peramban web
`DB_CONNECTION`	mysql	Driver database MySQL/MariaDB
`DB_HOST / DB_PORT`	127.0.0.1 / 3306	Alamat host dan port server MariaDB
`DB_DATABASE`	tugasakhir	Nama basis data utama sistem
`DB_USERNAME`	root	Nama pengguna default XAMPP
`DB_PASSWORD`	*(kosongkan)*	Password default XAMPP adalah string kosong

> **Perhatian.** Pastikan nama database pada parameter `DB_DATABASE` sama persis dengan database yang telah dibuat pada langkah B.2 (misalnya `tugasakhir`).

B.5 Memasang Dependensi dan Membangun Aset

Jalankan rangkaian perintah berikut secara berurutan. Perintah pertama memasang seluruh pustaka backend PHP melalui Composer, perintah kedua memasang paket pustaka frontend, dan perintah ketiga mengompilasi aset CSS serta JavaScript:

```
composer install
npm install
```

```
npm run build
php artisan key:generate
```

Proses Kompilasi Frontend & Pembuatan Application Key

```
C:\xampp\htdocs\logistikapp> npm run build
vite v6.x.x building for production...
✓ 42 modules transformed.
public/build/manifest.json 0.26 kB
public/build/assets/app.css 34.12 kB
public/build/assets/app.js 76.40 kB
✓ built in 1.48s

C:\xampp\htdocs\logistikapp> php artisan key:generate
Application key set successfully.
```

Gambar B.3 Pembangunan aset tampilan antarmuka dan penyiapan kunci aplikasi

B.6 Membuat Tabel dan Data Awal (Migrasi & Seeder)

Jalankan perintah migrasi skema tabel beserta seeder untuk mengisi data awal secara otomatis (akun pengguna default, data pelanggan, spesifikasi muatan barang, koordinat GPS lokasi, relasi jarak rute antarkota, inventaris armada truk, serta tarif biaya standar):

```
php artisan migrate --seed
```

Pemeriksaan status migrasi dapat diverifikasi dengan perintah berikut:

```
php artisan migrate:status
```

Status Migrasi Database tugasakhir

```
+------+-----------------------------------------------------+-------+
| Ran? | Migration                                           | Batch |
+------+-----------------------------------------------------+-------+
| Yes  | 0001_01_01_000000_create_users_table                | 1     |
| Yes  | 2025_01_01_000001_create_customers_table            | 1     |
| Yes  | 2025_01_01_000002_create_barangs_table              | 1     |
| Yes  | 2025_01_01_000003_create_trucks_table               | 1     |
| Yes  | 2025_01_01_000004_create_drivers_table              | 1     |
| Yes  | 2025_01_01_000005_create_locations_table            | 1     |
| Yes  | 2025_01_01_000006_create_routes_table               | 1     |
| Yes  | 2025_01_01_000007_create_komponen_biayas_table      | 1     |
| Yes  | 2025_01_01_000008_create_orders_and_shipments_tables| 1     |
+------+-----------------------------------------------------+-------+
```

Gambar B.4 Seluruh tabel berhasil dimigrasi dan diisi oleh Database Seeder

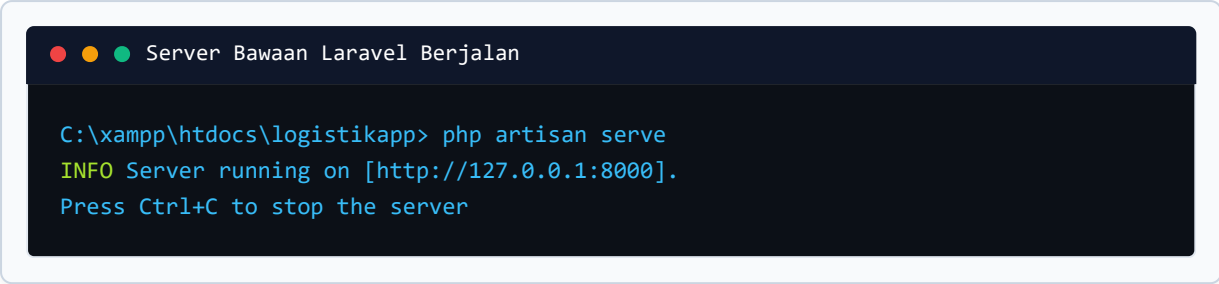
B.7 Menjalankan Aplikasi

Karena aplikasi diletakkan pada folder `htdocs` XAMPP, sistem dapat langsung diakses melalui Apache dengan membuka URL:

```
http://localhost/logistikapp/public/
```

Sebagai alternatif, pengembang juga dapat mengaktifkan server lokal bawaan Laravel (Artisan Server) dengan mengetikkan perintah:

```
php artisan serve
```



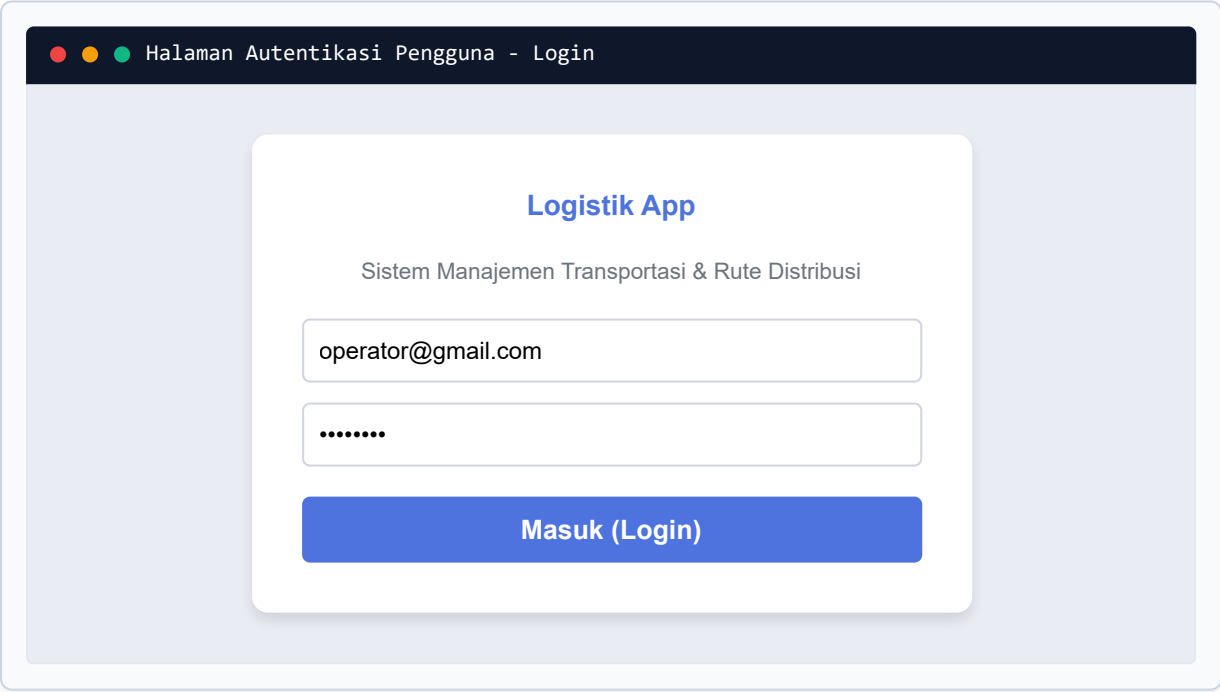
Gambar B.5 Layanan web server berhasil berjalan dan siap diakses pengguna

C. CARA PENGGUNAAN

C.1 Mengakses Aplikasi dan Login

Buka peramban web (seperti Google Chrome atau Microsoft Edge), lalu masukkan alamat URL sistem (`http://localhost/logistikapp/public/` atau `http://127.0.0.1:8000`). Halaman yang pertama kali muncul adalah **Halaman Login Terpadu**. Masukkan alamat email dan kata sandi pengguna, kemudian tekan tombol **Login**. Sistem secara otomatis membaca peran (*role*) pengguna dan mengarahkan ke dashboard yang relevan.

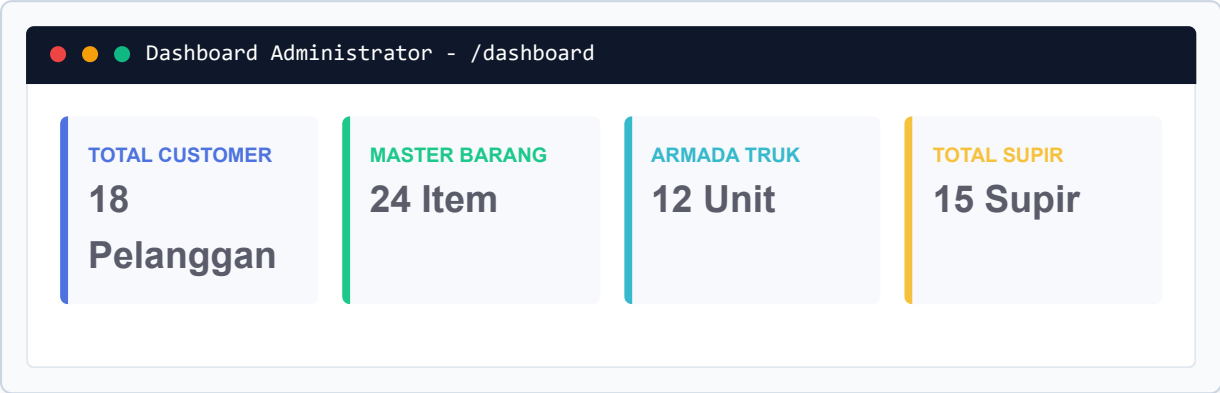
Peran (Role)	Email Default	Password	Cakupan Wewenang / Hak Akses
Administrator	`admin@gmail.com`	`ajeng`	Pengelolaan seluruh Master Data: Customer, Barang, Lokasi, Rute Dijkstra, Truk, Supir, dan Komponen Biaya.
Operator	`operator@gmail.com`	`sucipto`	Operasional harian: Wizard Pengiriman Terintegrasi, Eksekusi Dijkstra & ETA, Status Pengiriman, Cetak Surat Jalan PDF, dan Peta GIS.
Manager	`manager@gmail.com`	`narlin`	Monitoring eksekutif, grafik KPI analitik, Laporan Order, Laporan Pengiriman, Biaya Riil, Kinerja Supir, Utilisasi Truk, dan Ekspor Laporan PDF.



Gambar C.1 Halaman Login Sistem Terpadu Multi-Peran

C.2 Dashboard Administrator

Dashboard Administrator berfungsi menyajikan rekapitulasi data acuan sistem (*Master Data*). Halaman ini menampilkan empat kartu statistik ringkasan utama: total pelanggan terdaftar, jumlah katalog muatan barang, total armada truk yang dimiliki, serta total supir aktif. Dari menu samping (*sidebar*), Administrator memiliki akses penuh untuk melakukan operasi penambahan (*create*), peremajaan (*update*), dan penghapusan (*delete*) data acuan dasar.



Gambar C.2 Tampilan Dashboard Administrator

C.3 Dashboard Operator

Dashboard Operator dirancang sebagai pusat kendali aktivitas pengiriman harian. Melalui dashboard ini, petugas operator dapat memantau status muatan secara langsung: jumlah pengiriman yang sedang *Menunggu* jadwal, pengiriman yang sedang *Dalam Perjalanan* lintas kota, dan pengiriman yang telah *Selesai* diturunkan di lokasi penerima. Selain itu, terdapat tombol pintas **Buat Pengiriman Baru** untuk segera membuka formulir wizard pengiriman berbasis algoritma Dijkstra.



Gambar C.3 Tampilan Dashboard Operasional Pengiriman

C.4 Dashboard Manager

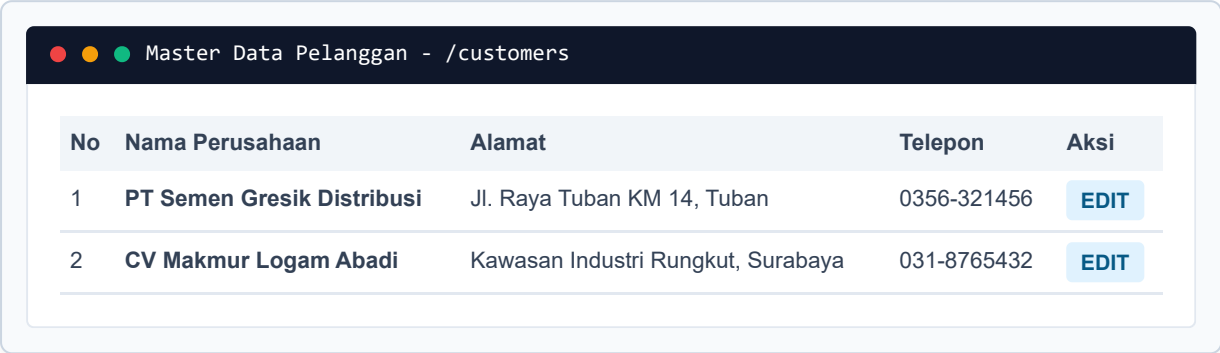
Dashboard Manager menyajikan visualisasi performa manajerial melalui diagram indikator kinerja (*Key Performance Indicators* / KPI) dan grafik rekapitulasi. Pimpinan dapat menganalisis rasio ketepatan waktu pengiriman barang (*On-Time Delivery Rate*), akumulasi total biaya bahan bakar solar, retribusi tol, uang saku pengemudi, serta grafik tren pengiriman bulanan untuk kebutuhan evaluasi strategi bisnis.



Gambar C.4 Tampilan Dashboard Eksekutif Manager

C.5 Master Data Pelanggan (Customer)

Menu **Customer** (`/customers`) digunakan oleh Administrator untuk mengelola data perusahaan mitra atau perorangan yang menggunakan jasa ekspedisi. Informasi yang dicatat meliputi: *Nama Customer*, *Alamat Kantor/Pabrik*, *Nomor Telepon/HP*, dan *Email*. Data pelanggan ini menjadi rujukan utama saat Operator menerbitkan order pesanan baru.



Gambar C.5 Halaman Master Data Pelanggan (Customer)

C.6 Master Data Barang (Katalog Muatan)

Menu **Barang** (`/barang`) mencatat spesifikasi komoditas muatan kargo. Data ini sangat krusial karena sistem menggunakannya untuk menghitung akumulasi tonase berat muatan dan volume kubikasi ruang kargo secara otomatis, guna mencegah armada truk mengalami kelebihan muatan (*overload / overdimension*).

- **Kode & Nama Barang:** Penamaan resmi barang muatan (contoh: *BRG-001 - Semen Portland 50kg*).
- **Berat Satuan (Kg):** Bobot bersih per kemasan muatan.
- **Volume Satuan (m³ / CBM):** Ruang kubikasi yang dibutuhkan barang dalam bak truk.
- **Satuan:** Unit kemasan (Sak, Box, Pallet, Drum, Batang).

C.7 Master Data Lokasi (Simpul / Nodes Distribusi)

Menu **Locations** (`/locations`) menyimpan seluruh simpul distribusi geografis, mencakup gudang sentral asal (*Origin Hub - Surabaya*), pusat pergudangan perantara (*Transit Hub*), hingga kota-kota tujuan pengiriman di seluruh wilayah Jawa Timur. Setiap lokasi wajib memiliki titik koordinat **Latitude** dan **Longitude** presisi untuk memplot posisi marker pada peta Leaflet GIS.

Master Titik Lokasi Simpul - /locations

Nama Simpul Lokasi	Tipe Simpul	Latitude	Longitude
Surabaya (Gudang Utama)	GUDANG ASAL	-7.2575	112.7521
Mojokerto (Hub)	HUB TRANSIT	-7.4726	112.4381
Madiun (Kota Tujuan)	KOTA TUJUAN	-7.6298	111.5239

Gambar C.6 Daftar Titik Koordinat Lokasi Distribusi (Nodes)

C.8 Master Data Rute Antar Titik (Edges Graph & Jarak Km)

Menu **Routes** (`/routes`) memetakan hubungan keterhubungan jalan (*edges*) antar satu simpul lokasi dengan simpul lainnya beserta bobot jarak tempuh riil dalam satuan kilometer (km). Tabel relasi ini menjadi struktur data graf utama yang ditelusuri oleh **Algoritma Dijkstra** saat mencari lintasan perjalanan terpendek dari Gudang Surabaya menuju kota tujuan akhir.



Gambar C.7 Bobot Jarak Antar Simpul Graf untuk Algoritma Dijkstra

C.9 Master Data Truk (Armada & Kapasitas Muat)

Menu **Truck** (`/truck`) mengelola daftar kendaraan operasional milik perusahaan logistik. Atribut data meliputi: *Nomor Polisi*, *Jenis/Tipe Armada* (CDD, Fuso, Tronton, Wingbox), *Kapasitas Berat Maksimal (Kg)*, *Kapasitas Volume (m^3)*, serta status ketersediaan armada (*Tersedia*, *Digunakan*, atau *Perbaikan/Bengkel*).

C.10 Master Data Supir (Driver & Lisensi SIM)

Menu **Driver** (`/driver`) mencatat profil supir pengantar kargo, nomor telepon aktif untuk koordinasi lapangan, masa berlaku lisensi mengemudi (SIM B1 / B2 Umum), serta status operasional driver. Pengemudi yang sedang mengemban surat jalan akan berstatus *Digunakan* secara otomatis dan tidak dapat dipilih untuk penugasan lain sampai pengiriman selesai.

C.11 Master Data Komponen Biaya Operasional

Menu **Komponen Biaya** (`/komponen-biaya`) mengatur standar acuan perhitungan tarif biaya perjalanan armada logistik, mencakup:

- **Bahan Bakar Minyak (Solar):** Dihitung otomatis berdasarkan rasio konsumsi solar per kilometer dikalikan total jarak rute terpendek Dijkstra.
- **Biaya Tol Trans-Jawa:** Tarif tol standar antar gerbang keluar kota tujuan.
- **Uang Saku Supir:** Biaya harian pengemudi dikalikan estimasi durasi hari perjalanan.
- **Bongkar Muat:** Standar upah tenaga kerja pembongkaran kargo di fasilitas tujuan.

C.12 Pembuatan Order & Pengiriman Terintegrasi (Integrated Shipment Wizard)

Fitur unggulan utama sistem terletak pada menu **Integrated Shipment Wizard** (`/shipments-integrated/create`). Modul ini mengotomatisasi seluruh tahapan pra-pengiriman dalam 6 langkah terpadu pada satu antarmuka:

1. **Langkah 1 (Pra-Cek Armada & Pemilihan Tujuan):** Operator memilih Pelanggan pemesan, Kota Tujuan, dan Tanggal Estimasi Keberangkatan. Kemudian klik tombol **Cek Armada & Hitung ETA**.
2. **Langkah 2 (Eksekusi Dijkstra & Visualisasi Rute Terpendek):** Sistem secara otomatis mengeksekusi algoritma Dijkstra mencari jarak terpendek, menyajikan urutan kota simpul lintasan tercepat, menggambarkan rute polyline pada peta Leaflet GIS, serta menghitung tanggal dan jam estimasi tiba (ETA).
3. **Langkah 3 (Penugasan Armada Truk & Supir Siap Operasi):** Dropdown pemilihan armada hanya menyaring truk dan pengemudi yang berstatus *Tersedia* pada tanggal pengiriman tersebut (mencegah bentrok jadwal dan penugasan ganda).
4. **Langkah 4 (Alokasi Muatan Kargo):** Operator memasukkan jenis dan kuantiti barang. Sistem memverifikasi kapasitas truk agar muatan tidak melampaui batas berat dan kubikasi.
5. **Langkah 5 (Kalkulasi Tarif Biaya Riil):** Sistem secara otomatis mengalkulasi rincian biaya operasional (BBM Solar, Tol, Uang Saku Pengemudi, dan Bongkar Muat).
6. **Langkah 6 (Penyimpanan & Penerbitan):** Setelah disimpan, sistem menerbitkan Nomor Pesanan (Order ID), Nomor Surat Jalan (Shipment ID), mengunci status truk dan supir menjadi *Digunakan*, dan langsung menyediakan opsi cetak Surat Jalan resmi (PDF).



Gambar C.8 Antarmuka Pembuatan Pengiriman Terintegrasi (Integrated Shipment Wizard)

C.13 Visualisasi Algoritma Dijkstra & Perhitungan Estimasi Tiba (ETA)

Sistem menghitung lintasan terpendek dari *Origin Hub* (Gudang Surabaya) menuju simpul tujuan dengan prinsip relaksasi simpul graf. Rumusan matematis estimasi durasi operasional yang digunakan sistem adalah sebagai berikut:

```
Total Jam Operasional = (Total Jarak Tempuh / 50 km/jam) + 3 Jam (Bongkar Muat)
Durasi Hari = Floor( Total Jam Operasional / 10 Jam Kerja Maksimal per Hari )
```

Di bawah peta, sistem menyediakan tabel langkah matematis iterasi Dijkstra yang menampilkan perbandingan bobot jarak antar simpul tetangga yang ditelusuri hingga rute konvergen ditemukan.

C.14 Manajemen Daftar Pengiriman & Pembaruan Status Real-Time

Menu **Shipment List** (`/shipments`) merangkum seluruh berkas pengiriman yang sedang berjalan maupun yang telah rampung. Operator dapat mengubah status pengiriman secara berkala:

- **Menunggu:** Surat jalan diterbitkan, armada bersiap di gudang keberangkatan.
- **Dalam Perjalanan:** Armada telah berangkat melintasi rute; status armada dan supir terkunci.
- **Selesai:** Barang telah diterima secara utuh di gudang customer. *Efek Otomatis:* Status armada truk dan pengemudi seketika dilepas (*release*) kembali menjadi **Tersedia** sehingga dapat ditugaskan pada order berikutnya.
- **Retur / Batal:** Pengiriman dibatalkan atau dikembalikan dengan mencatat alasan operasional.

C.15 Penerbitan & Cetak Surat Jalan Resmi (PDF)

Dari daftar pengiriman, Operator dapat menekan tombol **Cetak Surat Jalan** (`/shipment/{id}/surat-jalan`). Sistem akan mengompilasi data menjadi berkas dokumen legal PDF siap cetak dengan layout baku industri logistik:

- Kop Surat Resmi Logistik App beserta nomor surat jalan unik dan tanggal kirim.
- Identitas Pelanggan, alamat fasilitas pembongkaran, dan narahubung penerima.
- Identitas Armada Truk (No. Polisi, Tipe Truk) dan Nama Supir yang bertugas.
- Daftar rincian muatan kargo: kuantiti, kemasan, satuan, dan total tonase berat.
- Empat kolom tanda tangan basah: **Bagian Gudang/Pengirim**, **Supir Pembawa Muatan**, **Penerima Barang**, dan **Petugas Keamanan (Security)**.



Gambar C.9 Format Dokumen Cetak Surat Jalan Resmi Pengiriman Barang (PDF)

C.16 Monitoring Pengiriman & Pelacakan Armada Lintas Kota

Menu **Monitoring Shipment** (`/monitoring-shipment`) menyediakan dasbor pengawasan waktu nyata bagi petugas pengendali operasional untuk mengecek posisi perjalanan seluruh armada yang sedang berada di luar pool gudang. Halaman ini menampilkan nomor polisi truk, nomor surat jalan, nama driver, titik lokasi persinggahan terakhir, dan progres waktu tempuh terhadap target estimasi kedatangan (ETA).

C.17 Visualisasi Peta Rute Interaktif (GIS Leaflet Map)

Menu **Visualisasi Map** (`/visualisasi-map`) menampilkan seluruh jaringan logistik perusahaan dalam format peta interaktif layar penuh berbasis OpenStreetMap dan Leaflet JS. Operator dapat mengklik masing-masing penanda simpul kota untuk memeriksa koordinat lintang/bujur, serta melihat ketebalan garis penghubung (*polyline*) yang mencerminkan intensitas mobilitas armada antardaerah.



Gambar C.10 Tampilan Visualisasi Peta Jaringan Distribusi Logistik (GIS Leaflet)

C.18 Laporan Pemesanan (Order Report)

Menu **Order Report** (`/manager/order-report`) menyajikan rekapitulasi data pemesanan kargo dari seluruh customer. Manager dapat melakukan penapisan (*filtering*) berdasarkan rentang tanggal pemesanan serta memilah pesanan berdasarkan status eksekusinya.

C.19 Laporan Pengiriman & Ketepatan Waktu (Shipment Report)

Menu **Shipment Report** (`/manager/shipment-report`) digunakan untuk mengukur kinerja ketepatan waktu pengiriman barang dengan mengaudit selisih antara Tanggal Estimasi Tiba (ETA hasil kalkulasi Dijkstra) terhadap Tanggal Realisasi Kedatangan aktual di lokasi bongkar.

C.20 Laporan Biaya Operasional (Biaya Report)

Menu **Biaya Report** (`/manager/biaya-report`) mengaudit seluruh pengeluaran kas operasional secara mendalam per nomor surat jalan: biaya bahan bakar solar, biaya retribusi tol, uang saku pengemudi, dan biaya buruh bongkar muat.

C.21 Evaluasi Kinerja Supir (Driver Performance)

Menu **Driver Performance** (`/manager/driver-performance`) menyajikan metrik produktivitas kerja tiap supir, meliputi total perjalanan (*trip*) yang diselesaikan, total jarak tempuh kumulatif (km), dan rasio

penyelesaian tugas tanpa kendala.

C.22 Utilisasi Armada Truk (Truck Usage)

Menu **Truck Usage** (`/manager/truck-usage`) menilai produktivitas aset armada kendaraan dengan menghitung persentase hari operasi truk di jalan berbanding masa diam di bengkel/pool penyimpanan.

C.23 Cetak Dokumen Laporan Manajemen Eksekutif (PDF)

Menu **Export Laporan PDF** (`/manager/management-report/pdf`) mengekspor seluruh ringkasan kinerja logistik manajerial menjadi dokumen laporan resmi siap cetak untuk bahan evaluasi jajaran direksi.

> **Penutup.** Buku panduan penggunaan (*User Manual*) ini disusun sebagai dokumen pendamping resmi dalam pengoperasian, pemeliharaan, serta evaluasi sistem informasi Logistik App pada lingkungan operasional perusahaan logistik.